Cette documentation traite de la continuité de service d'un annuaire Active Directory à travers le transfert de rôles de maître d'opérations et l'automatisation du déploiement de nouveaux contrôleurs de domaine.

I. Analyse de l'Architecture (Partie Technique)

1. Enjeux de la Haute Disponibilité (HA)

Dans un environnement Windows Server, la haute disponibilité repose sur la redondance des contrôleurs de domaine (DC). Si le serveur principal tombe en panne, un second serveur doit être capable de prendre le relais pour l'authentification et la gestion des objets du domaine.

2. Les Rôles FSMO (Flexible Single Master Operations)

Certaines tâches critiques ne peuvent être effectuées que par un seul DC à la fois. Le transfert de ces rôles est nécessaire lors d'une maintenance ou d'une migration.

- **Rôles au niveau de la forêt :** Contrôleur de schéma, Maître des noms de domaine.
- **Rôles au niveau du domaine :** Émulateur PDC, Maître RID, Maître d'infrastructure.

II. Transfert des Rôles FSMO

Le transfert s'effectue via PowerShell pour garantir la précision et la rapidité de l'exécution.

1. Vérification des rôles actuels

Avant tout transfert, il faut identifier le détenteur actuel des rôles :

netdom query fsmo

2. Exécution du transfert vers un nouveau serveur

Pour transférer les 5 rôles vers le serveur WS-DC02, on utilise la commande suivante :

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity 'WS-DC02' -OperationMasterRole 0,1,2,3,4

```
PS C:\Users\Administrateur> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma        WS-DC01.paceville.local
Maître des noms de domaine  WS-DC01.paceville.local
Contrôleur domaine princip. WS-DC01.paceville.local
Gestionnaire du pool RID    WS-DC01.paceville.local
Maître d'infrastructure     WS-DC01.paceville.local
L'opération s'est bien déroulée.

PS C:\Users\Administrateur> Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity 'WS-DC02' -OperationMasterRole 0,1,2,3,4

Déplacer le rôle de maître d'opérations
Voulez-vous déplacer le rôle « PDCEmulator » vers le serveur « WS-DC02.paceville.local » ?
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : T
PS C:\Users\Administrateur> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma        WS-DC02.paceville.local
Maître des noms de domaine  WS-DC02.paceville.local
Contrôleur domaine princip. WS-DC02.paceville.local
Gestionnaire du pool RID    WS-DC02.paceville.local
Maître d'infrastructure     WS-DC02.paceville.local
L'opération s'est bien déroulée.
```

III. Automatisation du déploiement (Scripts PowerShell)

Pour assurer une mise en place homogène et rapide d'un contrôleur de domaine supplémentaire (WS-DC03), deux scripts ont été conçus.

1. Script 01 : Préparation de l'environnement réseau

Ce script configure l'identité du serveur et ses paramètres réseau pour qu'il puisse communiquer avec le reste de la forêt.

Actions principales du script :

- **Renommage :** Passage du nom de la machine à WS-DC03.
- **Nettoyage Réseau :** Suppression des anciennes adresses IP et routes pour éviter les conflits.
- **Adressage IP :** Attribution de l'IP fixe 192.168.10.230 et configuration du DNS (pointant vers le DC principal 192.168.10.200).
- **Sécurisation :** Activation de tous les profils du pare-feu (Public, Privé, Domaine).
- **Ouverture de flux :** Création de règles pour autoriser le **PING** (ICMPv4) et le **RDP** (Port 3389) pour l'administration à distance.

```
Get-ComputerInfo -Property CSName
Rename-Computer "WS-DC03"

$adapter = Get-NetAdapter | ? {$_.Status -eq "up"}
if (($adapter | Get-NetIPConfiguration).IPv4Address.IPAddress) {
   $adapter | Remove-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 -Confirm:$false
}
if (($adapter | Get-NetIPConfiguration).Ipv4DefaultGateway) {
   $adapter | Remove-NetRoute -AddressFamily IPv4 -Confirm:$false
}

New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.10.230 -InterfaceAlias Ethernet -PrefixLength 24
Set-DnsClientServerAddress -ServerAddresses ("192.168.10.200", "127.0.0.1") -InterfaceAlias Ethernet
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Select-Object -First 1

if(!(Get-NetFirewallProfile -Name Public).Enabled){
   Set-NetFirewallProfile -Profile Public -Enabled True
}
if(!(Get-NetFirewallProfile -Name Private).Enabled){
   Set-NetFirewallProfile -Profile Private -Enabled True
}
if(!(Get-NetFirewallProfile -Name Domain).Enabled){
   Set-NetFirewallProfile -Profile Domain -Enabled True
}

if (Get-Module -ListAvailable NetSecurity) {
   Import-Module NetSecurity
} else {
   Install-Module NetSecurity
   Import-Module NetSecurity
}
New-NetFirewallRule -DisplayName "PING" -Direction Inbound -Action Allow -Protocol ICMPv4
New-NetFirewallRule -DisplayName "RDP" -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort
3389

Restart-Computer
```

2. Script 02 : Installation des rôles et Promotion

Ce script transforme le serveur en un contrôleur de domaine opérationnel.

Actions principales du script :

- **Installation des fonctionnalités :** Déploiement automatisé des outils d'administration (RSAT), des services de domaine Active Directory (ADDS) et du serveur DNS.
- **Promotion du serveur :** Utilisation de la commande Install-ADDSDomainController pour :
  - Rejoindre la forêt existante paceville.local.
  - Définir le mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM).
  - Configurer la réplication à partir du partenaire WS-DC02.paceville.local.

```
if (Get-Module -ListAvailable ServerManager) {
   Import-Module ServerManager
} else {
   Install-Module ServerManager
   Import-Module ServerManager
}

$FeatureList = @("RSAT-AD-Tools","AD-Domain-Services","DNS")
Foreach($Feature in $FeatureList){
   if(((Get-WindowsFeature -Name $Feature).InstallState) -eq "Available"){
       Write-Output "Feature $Feature will be installed now !"
       Try{
           Install-WindowsFeature -Name $Feature -IncludeManagementTools -IncludeAllSubFeature
           Write-Output "$Feature : Installation is a success !"
       }Catch{
           Write-Output "$Feature : Error during installation !"
       }
   }
}

if (Get-Module -ListAvailable ADDSDeployment) {
   Import-Module ADDSDeployment
} else {
   Install-Module ADDSDeployment
   Import-Module ADDSDeployment
}

if(!(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).PartOfDomain){
   Import-Module ADDSDeployment
   $SafePassword = ConvertTo-SecureString 'btsSIO351' -AsPlainText -Force
   $credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential
("paceville.local\Administrateur", $SafePassword)
   Install-ADDSDomainController -SafeModeAdministratorPassword $SafePassword -NoGlobalCatalog:$false
-CreateDnsDelegation:$false -Credential $credential -CriticalReplicationOnly:$false -DatabasePath
"C:\Windows\NTDS" -DomainName "paceville.local" -InstallDns:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS"
-NoRebootOnCompletion:$false -SiteName "Default-First-Site-Name" -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL"
-Force:$true -ReplicationSourceDC "WS-DC02.paceville.local"
}else{
   Write-Output "Une foret est déjà connectée a cet Ordinateur."
}
```

Conclusion : Cette procédure garantit une infrastructure résiliente. L'automatisation par script réduit drastiquement les risques d'erreurs de configuration lors de l'extension de la forêt Active Directory.